2.0

4 12 € • 3D

- ,

, LLM .

: docs/buk-companion-3d.md : 29.10.2026

:

: € • - • 3D • €

4 12 3D ,€ ƒ -first



, ƒ „ … € ƒ „ docs/mascot-interactivity.md.

†‡ˆ‡ 2.0 ‰Š ‹ 1Œ4 -PWA

„ €

- … †€ 4 ‡ ‹ , - Ž , € Š (Duolingo Lily). ˆ Š • LLM: SRS- • Š - .
- **3D ˆ ,€ three.js.** ‡ ‹ : Blender • • canvas- . ƒ3D € „, ~0 • , ‘ 500 • precache, ‹ ‹. ’ € WebGL € ƒ “ „, .
- **12** € : •” - (-‹ , … € ‹ ƒ “ „) • ƒ •” „ • , € Š • • •” ƒ “ Š „ Š .
- ‰ Š‡ € : … ~$30/ € ; •” , Š ‰ • Š .
- **€ ‰€:** Ž € 1 ƒ‰ SVG„ (€ , €) + ; Ž € 2 , € ; Ž 3Œ4 3D- .

‰ • (‰Š ‹): 3D ‹ Š Š € Š .

‰Œ

0. € ‰ • • (•€ € •) 4

1. 1. †€ ‰ Œ - … 4

2. 2. 3D Ž ‰ Œ … : € 5

3. 3. • Š € ˆ ,€ …‡ ‰ Š‡ € 6

4. 4. „ ‰ Œ ƒ 7

5. Ž € (•• ‹€Š‰) 7

6. 3D- : € • 9

6.1. • (Ž €) 10

6.2. ˆ ‹ (–2) 10

6.3. “ 10

6.4. — € ‰ € € 10

6.5. ~ - (ui/Buk3D.tsx) 11

6.6. ™ € 11

6.7. ˜ ‹ 12
6.8. ‹ 12

7. ‹ ‰ Š‡ € (€ •) 12

8. ‘ • € (€ ‰Œ) 13

9. € • 13

• 2026-10-29: ƒ 3Œ4 €, 10Œ12 , •”
, ;
, 3D„.

> **€ €Š :** •• ‹ €Š‰ . ’ . ,
> • … € ƒ „ €
> docs/mascot-interactivity.md.

0. € ‰ • • (•€ € •)

Š	„	‰ •
SVG- 6 , 4 , € …	ui/Mascot.tsx, MascotLook.tsx	Š € , € …
, … •” : , , - , ‰	ui/FloatingMascot.tsx, state/mascot.ts	: ‹ (pretest-audit)
, : , ƒš „,	state/bukHelp.ts, ui/BukHelper.tsx	docs/buk-in-lesson.md
~ ƒ•” „: , , ‹ ƒ“ „	ui/screens/ShopScreen.tsx, WorldScreen.tsx	… •” ‰ Š ƒ“ „
– , € ,	state/mascot.ts (say, POKE_PHRASES, statusLine)	ƒ „, ‰ Š
- : ~260 1Œ2 , , ,	content/words.ts	ƒ „ €
, -	chests:art, images, promo, process-electronics-art.py	‰ Ž € 3D: ‰€ • ‰ ‰Š € ‰ € , ‰Š …
‡ -PWA, ~198 • JS, precache + runtime- • (, , ’ › › œ)	vite.config.ts	… ‰ ‰Š ‹

, Ž , €: ‹ … •• €, , , Š , ‰ € , € .

1. 1. †€ ‰ Œ - …

‰ : … , ‰ • .

, .

• – **Video Call** ‰ Œ **Lily Š Duolingo**:
, ‰ ‹ (ƒ € € Ž „),
• … ; Š €
‹ : • - Ž • € •
1, 2.

• € ˆ € , •€ • “€ ” • † •: ‰
€, … € (ƒ € „),

‹ € € €... € Ž ...
‰ ƒ ?„ 2.

• **Ž ‰ ‰** : LLM- € € ƒ €
, ‹ „, ‰ ‹ •
‰ , ƒ „ 2.

• **Ž €** : ‰ € Ž , ‹ ‰
€ ; ƒ „ € , €‹ 1.

• , : • • **Š• € ‰ … € •** ‰ ,
, ‰ ƒ „
‰ - , ‰ Š $30/ (Duolingo
Max) 1; ƒ € „, 3;
Š Š ‹ 5.

• • .

1. ƒ „, • **€ • ‰** ‡ : ‹ , - Ž , €
Š , Ž . ^ Š • ‰ **€ ‰** ‰ **,** •
• ’ • ’ LLM .

2. ’ € , Lily: **SRS- € € €** **,€** • ‰ **…“**
(€ , , €, Ž €) ‰ • • • **€ €** (,
, , , ‰). • ” ‰ , ƒ
„.

3. ž Š 7Œ9 • , **…** • **€‰** • **€** **€** • - • • : € .

4. • LLM € • , ‰ **Š €** ‰ **Š** ‡ **€** : …Ž Ž (
€ !), Š , Š ,
Š ‰ .

2. 2. 3D Ž ‰ Œ … : €

‰ : €, • ” ƒ
SVG- „, -PWA .

’ **€** .

€		† •	– Š •
Three.js / WebGL	**153,9 gzip** € (636,5 •) 2; GLB 1,5Œ10 “ •, Draco+gzip ~600 • 5	€ 3D, 360Ÿ, ,	+150 • , WebGL- Ž : 60 FPS 20 FPS ~30 - ; ‰ • pixelRatio, <50 draw calls, LOD 5; jsdom €; €
Rive	~40 • gzip 3, ƒ 100 •„ 4	state machines: ‰ ‹ (,), 60 fps . ‹, canvas WebGL	, € €, • ‰ • **4 €Š ‰ € ŠŒ €** • **.riv-** … ‰ € €
Spine / Live2D	~0,5Œ1,5 “ • (WASM)	2D- ‰	Ž €, ‰ €

€		† •	– Š •
Unity WebGL	5€25 “ • 1	Š	€ PWA- € • : 20+ “ •, € iOS 1
‰ ‰ ‰- ‰ €• **(Blender — ‰€)**	**0** ‰ **€** , …	€ € 3D (,), Ž € ; ‰ **€ ŠŒ € €** : process-electronics-art.py, chests:art, promo	ƒ‰ „ WebGL: , ‰
SVG / CSS 3D (2,5D)	0 •	Š , € jsdom	ƒ „: , € Š

• • .

1. Ž ‰ •‰ **Š** : Š , €‰Š precache (three.js dynamic import runtime- •) 3, 1.
2. € (Android, • 720€1080p) Ž € ‰ : € transform/opacity, € , pixelRatio, GPU 5.
3. **€** • ’ ^ ‰ ‰ ‰: Blender CI/ (‰ € € •), canvas- WebGL. ™ ƒ3D„ € Š ƒ0 •„ € … ‰ .
4. ’ € three.js Š € • • ‰ **€** **Ž** • (ƒ “ „), ‰ € .

3. 3. • Š € ^ ,€ … ‡ ‰ Š ‡ €

‰ : • ‰ ‹ Š € .

’ .

- ƒDuolingo-• „: ‰ € … Š **+40%**; 37% … … , +25% 1.
- “ ‹ € ‰ **Ž** • : Š € ‰ ‰ , ; ‰ ƒ ‰ „ ‰ 1, 5.
- , ‹ € : **baby schema** , , Ž … ; Duo •‰ • **€** **€** **Ž** • Ž , … € 2, 3.
- , ‰ € DAU 5% ‰ 2; ƒ „ : 4,5 ¡ DAU 80% 1.
- ‘ • … ‰“ : Duolingo ‰ (ƒDuo Š , €„), - • Ž 2, 3. ™ € ‰ ƒ „ ‰ **,€** • ‰•Š **€** ‰ **€** : •” ‰ , .

• • .

1. , ‰ , ’ Š ‰Œ Ž …‰ ; € , ‰ ‰ (‹ , €, , €).
2. •‰ • € € : 6 SVG- vs ƒ € Ž „ . ¢ • 3D/ € Ž €: € , … € .
3. ’ ƒ „ , .

4. 4. „ ‰ Œ ƒ

‰ : ‰ •” (,)
€ PWA.

, .

- **Web Speech API (**`speechSynthesis`**)** ‹ ‹ ‹: Chrome 33+, Safari 7+, Firefox 49+, Samsung Internet; **Chrome Android** ‰ … 1.
- **Š €‰ €** : Android • TTS- ‰ (Google TTS - ; ‹ GMS ‰) 2. ’ ‹ 3.
- ” `localService` ‰ • € … • • • 1.
- , ‹ ‹ : Chrome € ~15 (€ pause/resume), Firefox € Android **Š € €** • ‰ • 1, 2.
- • ‰ • , Chrome 139+ - ; € € 3.

• • .

1. ‡ •” € ’ • … € : 0 • , , . ‡ ‹ TTS (ƒ •” „,), • ( ) , ‹ ‹ ‰ ‹ ‰ Š ‹ mp3.
2. , : **TTS** •’ Ž ‰ (,) + - … ‰ • •“ •’ **mp3** € 10Œ15 ‹ (‰ ‰ `public/audio`, • runtime, precache).
3. ‡ Š €” • • Ž , € € ( ), ƒ „.

5. Ž € (•• ‹ €Š‰)

‡Ž : **, ƒ ƒ €** Š … ; …~“ ; ‰ Š . ƒ .„ ‰ ƒ „.

1. - • € ‰ (Š• •‰ -’ …)

• : • Š : • : ‰ •‰Š• †

, ‰ ‰ … ‹ ƒ •” “ „: •”
Š ‰Š• …• €‰• ’ ‰ ƒ, ‰ „, ƒ “ „, ƒ• €„, ƒ£
“ „, ƒ¤ ’ € „. : € ƒ „’
Ž ƒ “ „. •” €€ • ’ “ ‰ Œ €
‰ ‹ …. “ Š : ‰ • , .

2. ” ‰ • ˆ ƒ -• €- …

• : • Š : ‰ : •” €•

‡ € •” ( ). “ ‹ :
• • •- € €• • •- ‰ • (ƒ € ¥?„, ƒž €?„, ƒ‡ € „,
ƒ, ?„) Š , ; , € ;
• ‰ ‹ ‰Š€ • Ž †• • (bukHelp.ts,): •
word-facts (, , , , ‰) •
ƒ, €„ • ;
• Ž •- €• Ž Lily: • - Ž (ƒˆ Ž ?„) •
• •” (ƒ, ?„ •);
• € : 5Œ7 ‹ , ‰ ;
• ‰ ‹ , ‘ 70 (€), ’ •‰ • • €.
¦ Ž buk-help.test.ts: ƒ „, .

3. € ˆ • ƒ €• ‰ …“

• : • Š : ‰ : ‰ € €

› ƒList of Facts„ Lily 2, : ‹ € • ‰ •€•
(whitelist) ‰ € ’ ƒ € (… ‰ , … Ž , € Ž ,
Š). ž … •” : ƒ, ! “ ?„.
‰ … • € • †€ Š €‰ € . ‡ Š : + 10Œ20
. ™ € Š € ƒ € „ ‹ ‹.

4. ” €Š , • ˆ • € (•)

™ ŠŒ € ” • • : • Š : ‰ : ‰ • • TTS Š €‰ € ’
~ , •” €Š € ’ • Š €‰ € (Web Speech API,
), Š , ‰ € ƒ •” „ € /
. ¦ ‹ € –4: 0 • , Android. •
TTS: … € € . ‡ : Ž ,
‰ , (Š mp3 € 10Œ15 ‹).

5. ” Œ Š• ˆ ‰ ‰ • (•)

™ ŠŒ € ” • • : ‰ Š : ‰ : • € ‰ •
~ Š , ‰ € - (SpeechRecognition,
‰ - ‰ Chrome 139+; ‹ … ,
). ™ ƒ „: , , €. ~
, • ‰ • .

6. €‰ …‰ ƒ •-

• : ‰ Š : • : ‰ ‰ ‡ •• €

‡ •” : ƒ Ž € 10 § Š ?„ + . ¢
–1- : €. ƒ €„ ‹ ,
. ‡ Š : statusLine ‰ , ‰ .

7. € ˆ • Œ • ”– “ ‰ •

• : • Š : ‰ : € • € Š•“…•

ƒ“ „ Š € Œ “ :
, Š , …, € , . €
‰ •‰ (, € , €), ƒ „
. , € € € 9: € 3D-•” . , ƒ
„: Š .

8. ” € ‰ • € ’ •

• : • Š : ‰ : ‰ • •

•” - … (3Œ4 ‰ €), € € :
ƒ† Ž ¥ „. – ‹ - , ; €
(€ 4) € . ” ƒ „’
• € €‰ Œ“‰ ‰ƒ •‰ ƒ . ¦ :
‹ • Š .

9. 3D- ˆ • š6

• : • • Š :… ‹ : /… € ‰ / … € ‰

10. ” €• • ?• ˆ , Ž • • -

• : ‰ Š : • : ‰ € € ,” ‰ • Š € €Š•

“ € • - ‹ (‰). •”
… ‹ (• € , ƒ Š !„ €).
; … •‰ • €• † ‰ …. ˜ :
ƒ ‹ „ € , €

11. ”› € • (•)

™ ŠŒ € ” • • : • Š : ‰ : ‰ , ‰ € €

+ ‰ •” (AR- : canvas- , ƒ „
, Ž), ‹ € € … .
€ ƒ , „ Ž . , :
‹ , €.

12. • ‰ €•

• : ‰ Š : • :‰ …“ “€

ˆ •” ‰ € : ƒ Ž„ , ƒ „ , ƒ „ , ƒ „
‹ … Ž … (‰ ƒ „ ‰ € €). ™
‹ , CLI: ‰ … ‹.

6. 3D- : € •

6.1. œ • (‰•Š € Ž)

1. •‰ • € € : 6 ‰ ‹ , 3D Š , *f* ‹ „, Ž , , € . , Duo 3; = € 1.
2. ‡Š‡ Œ • Š‡ € € € *f* „: Š … € *f*‰ „, *f* „.
3. €‰ ŠŒ Š • : € , … , , *f* “ „ Š • 3D € Ž €, .
4. Š‰ € • ‰•Š €: … , ‹ ‰ ‰ 2D- ‹; Š• ‹ *f* - ‰ Œ € ‡ …˜“ .

6.2. ‰ €• € ’ • (‰ ‹ š2)

Ž : • …‰ ” ‰ ‰ ‰ + ‰•, three.js ˆ € € Ž ”– ‰ •.

- Š€ ˆ ‰ ‰ ‰ • Blender. “ •” , € (Ž : • `scripts/process-electronics-art.py`, `scripts/process-chest-art.mjs`, - `scripts/promo`). ’ **2D-canvas-** ‰ (~3Œ5 •): WebGL, … , GPU, € .
- œ Š€ ˆ three.js € *f* “ „ Ž - : `import()`, precache, runtime- • `slovo2-world3d`, Ž . ™ 3 (–6.6) ‰ • .

6.3. – €

```
images-src/buk/model.blend           (  git,     images-src           )
scripts/make-buk-art.py   Blender headless (Python):
scripts/make-buk-3d.mjs                WebP + manifest.json (    ,      )
npm run buk:art                  chests:art / images
public/buk3d/<       >/<      >.webp + public/buk3d/manifest.json
```

- – : low-poly (‘ 5 .), toon- … (body/belly/wing `Mascot.tsx`), / € 4 (Ž ‹ ‰ ‰ SVG).
- • •: 16 360Ÿ (22,5Ÿ) € *f* ‹ / „; € ‹ Ž 4Œ5 ‹.
- • Ž : 6 (`idle, happy, excited, sad, think, dance`) + 2 ‹ € 3D: *f* „ ( ) *f* - … „.
- ‰• Œ †€ ‰ €- € • WebP (Ž : 512 ¡ 512 WebP).

6.4. „ Œ ‰ • • ˆ … € ‰ ‰

‡ : … (10), ( ), … ( ), 4 , 6 • Ž , 16 ¨ 15 000 . † Š :

1. €† = Ž €, • €‰ . ˆ `COSTUME_BY_ID` … ‰ Ž (body/belly/wing + accent) ”• Š† • Š ‰ •, Ž Ž (hue- ,

scripts/recolor-chest-skins.mjs). , / / (CostumeCape/Head/Prop) … €
SVG- ‰’ € € ‰ ‰ .

2. • Ž ^ € **ƒ ‰ €.** – / … € ‹ ©45Ÿ: • Ž 4
‹ ‹, idle (, , Ž).

3. **€Š** ^ **‰ ƒ .** Ž ;
‰ … € (,
ƒ - „).

† Œ € ‰ (Ž):

… ‰	‰	ž (WebP 256Ÿ320 px)
idle, 16 , €	16	~150 •
6 • Ž ¡ 4 , €	24	~230 •
… ƒ „, ƒ „ €	8	~70 •
€ • ‰ ƒ	**48**	**500**
‡ (…)	+48	‘ 500 •

™ **precache** Š € • slovo2-buk3d (Ž :
base-tours, naash vite.config.ts), .

6.5. € - ‰ (ui/Buk3D.tsx)

- **API:** <Buk3D mood stage look angle?> drop-in Mascot … ‹ • ‹;
Mascot (SVG) Š € • € , 3D ‰ .
- ‰ • **canvas:** drawImage ‰ ; **‰Ž** : =
‰ € Ž € Ž Ž / (• € € ƒ
„ mascot-interactivity.md 3D €: • ,
€, , €).
- ‰ • **€ € :** requestAnimationFrame
(IntersectionObserver) (document.hidden); DPR ‘ 2;
‹ ; prefers-reduced-motion **€ €** • • **SVG**,
; 2D-canvas • ‰ WebGL € ‹ Android WebView.
- „ Œ “€: € (…), (€‰), ƒ “ „, ,
Ž . **Š‰ ^ €:** ƒ € … •” „
, Š € € € (2D/3D
‹ ‰ ‰ ‹ ‹ ‰ ‹).
- **€Š € :** ‰ role="button", aria-label, € €,
€ € .

6.6. •€ • ‰

•€	‘€	€ ‰ Ž	œ €
0. ” **SVG•**	: / / ; € Ž , € (rotate3d CSS), ƒ ‹ „ (transform, 0 •)	1	, Š • ƒ ‰ „
1.	Blender- , buk:art, , ; - (Ž npm run demo:check scripts/demo-render-check.mjs)	1Œ2	‰ Blender headless CI/ (ImageMagick € images)
2. ‰ + ‰Ž	Buk3D, lazy-load, • slovo2-buk3d, - , Ž ;	1Œ2	• 1

•€	‘€	€ ‰ Ž	œ €
3. € ”– ‰•	•” (€ 7): / / €; Ž € (• ‰ 3D- ‰ ‹)	1Œ2	• 2
4. Ž three.js	ƒ“ „ € Š : , Draco- , • precache, … ‰ : pixelRatio ‘ 1,5, <50 draw calls, 5	2+	• 3 ‹

¡ €• … • € … ‰ (Ž € €):

- … : Ž (/• Ž , … ‰), Ž € Ž buk-help.test.ts;
- jsdom: canvas guardª , € SVG … tests/mascot-ui.test.tsx pretest-audit … € Š ;
- npm run typecheck && content:check && test:adaptive && test:smoke ‹ ;
- : / ƒ ‘ … ‰ , precache „ (Ž audio:check).

6.7. ’

	€
~ PWA	runtime- • ; Ž •; three.js
• €/ …	2D-canvas, , WebGL
€	+ SVG- (–6.4) Š ‹
~ ‹ ‰ 2D 3D	Blender; SVG Š € • ƒ ‹ „ ‰
WebView	WebGL, DPR- • , • SVG (deviceMemory/)
CI Blender	, € € ( ); CI € Ž
‡	3D € € € ‹

6.8. ‰ € ‰ Š ’

- •” €‰ • †€ • ‡ : / (€ FloatingMascot);
- ‹ ƒ“ „ (/);
- PWA (~500 •, precache);
- € FPS ‰ 50 Android ;
- - Š , reduced-motion SVG.

7. ‹ ‰ Š‡ € (€ •)

	… • • LLM-€Š€ ‰• / Duolingo Max	€ € • • €• Š ‰Š• ’ €‰ Œ“‰	(‹ Š€)
	, ‰ ~$30/ 1		, ƒ , … € , ‹ SRS- ‹ • Š
•	‹ , ‰ …Ž Ž		• • € Š €‰ € , € ‰ ƒ „
, ‰	Ž , 2D-		3D- …˜“ , ’ ‰ € ‰, ‰ €, ‰ •, €
” ‰		‰	‰ • € … • •: , €
™	€		Š € € ‰ •• ‰

, € : ,€ 0 (Œ SVG) + • € ‰ (1) ‰ … Ž ; • € + € (2Ÿ3) €; 3D- (,€ • 1Ÿ2) €- Š €; (4) ƒ „ .

8. ‘ • € (€ ‰Œ)

- ‰ • ‰ ƒ Duolingo„ 2: • ;
- •‰ • € • Š • ‰ •• ‰ € ;
- • ‰ ‹ • ’ Š ” • “€ • † • ‰ ;
- **three.js** … € Ž ;
- - … • (,) ‹ • , ;
- **3D** ‰ ’ • Š‰ ƒ ‹ „ Š € ‹ .

9. € •

1 (…):

1, 2, 3, 5.

2 (3D/):

1, 2, 3, 4, 5.

3 (€•):

1, 2, 3, 4, 5.

4 (•):

1, 2, 3.

€ ‰•€• ‰ ‹ (ŠŒ ” •):

1. – : (€ 4) / ; .
2. “ , (€ 5) / .
3. € ƒ •” „ (€ 11) / .
4. • Š • 0 (‰ SVG) + , 3D- ?